

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

CHATBOT NORDEMAQ SA PARA GESTIÓN DE STOCK DE MAQUINARIAS

Alumno: Marianela Evelyn Cardozo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial Docente

Titular

Mario, López

Docente Tutor

Gilda Domínguez

18 de junio de 2026.



ÍNDICE

1. INTRODUCCION	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
3. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN	2
4. MODELADO DEL NEGOCIO	3
5. PROCESO OPTIMIZADO (TO-BE)	3
6. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN	4
7. DICCIONARIO DE DATOS	5
8. MANUAL DE USUARIO	6
9. PRUEBAS DE ESTRÉS (CAMINO INFELIZ)	7
10. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	8
11. CONCLUSIONES	10

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

CHATBOT NORDEMAQ PARA GESTIÓN DE STOCK DE MAQUINARIAS

1. INTRODUCCION

La transformación digital ha generado cambios significativos en la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos administrativos y operativos. Actualmente, las empresas buscan incorporar herramientas tecnológicas que permitan automatizar tareas repetitivas, reducir errores humanos y mejorar la eficiencia en la gestión de la información. Dentro de este contexto, los chatbots se han convertido en una alternativa cada vez más utilizada para optimizar la comunicación entre usuarios y sistemas, facilitando el acceso rápido a datos y servicios.

Nordemaq es una organización dedicada a la comercialización y gestión de maquinaria agrícola y de construcción. Debido a la diversidad de equipos disponibles y a la necesidad de mantener actualizada la información relacionada con su disponibilidad, ubicación y estado comercial, la empresa requiere un sistema que permita consultar y administrar estos datos de manera ágil y confiable.

El presente Trabajo Práctico Integrador propone el desarrollo de un chatbot administrativo denominado **Chatbot Nordemaq**, cuyo objetivo es automatizar el proceso de consulta y gestión del stock de maquinarias. La solución desarrollada se basa en la metodología BPMN 2.0 para el modelado de procesos y en el lenguaje Python para la implementación de la lógica del sistema. Además, se utiliza una plantilla Excel como mecanismo de persistencia de datos, permitiendo simular el funcionamiento de una base de datos empresarial.

A través de este proyecto se integran conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera, combinando análisis organizacional, modelado de procesos, programación y gestión de datos. El resultado es una herramienta funcional capaz de asistir a los usuarios en tareas de consulta, búsqueda, reserva y actualización de información relacionada con el stock de maquinarias.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antes de la implementación del Chatbot Nordemaq, el proceso de consulta y administración del stock de maquinarias se realizaba de forma manual mediante una planilla Excel. Cada vez que un vendedor o responsable comercial necesitaba conocer la disponibilidad de una maquinaria específica, debía solicitar la información al área administrativa o realizar una búsqueda manual dentro del archivo.

Este procedimiento presentaba diversas dificultades operativas. En primer lugar, la búsqueda manual de información demandaba tiempo y podía generar demoras en la atención de clientes interesados en adquirir o reservar una maquinaria. En segundo lugar, la actualización manual de los estados de las unidades incrementaba el riesgo de errores, inconsistencias o duplicación de información. Asimismo, la dependencia de una única fuente de consulta dificultaba el acceso rápido a datos relevantes como ubicación, modelo, condición, año de fabricación o disponibilidad de los equipos.

Otro aspecto importante era la falta de automatización en los procesos de reserva. Cuando un cliente manifestaba interés en una maquinaria, el personal debía registrar manualmente la información correspondiente y actualizar el estado de la unidad, aumentando las posibilidades de omisiones o errores administrativos.

A partir de estas situaciones surge la necesidad de desarrollar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión del stock, automatizar las consultas más frecuentes y brindar información actualizada de manera inmediata. Para ello se propone la implementación de un chatbot administrativo capaz de interactuar con una base de datos simulada, ejecutar búsquedas, validar información, gestionar reservas y actualizar estados de

manera controlada.

La incorporación de esta herramienta permite reducir tiempos de respuesta, mejorar la precisión de la información, disminuir tareas repetitivas y optimizar la gestión operativa de la organización. De esta manera, el proyecto busca demostrar cómo la aplicación de tecnologías de automatización puede aportar valor real a los procesos administrativos de una empresa.

3. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Nordemaq es una empresa dedicada a la comercialización y gestión de maquinaria agrícola y de construcción. La organización administra información relacionada con modelos, disponibilidad, ubicación y estado comercial de cada unidad.

COMPONENTES DEL SISTEMA

Actores

- Cliente
- Vendedor
- Administración
- Chatbot Nordemaq

Recursos

- Planilla Excel
- Computadora
- Sistema Python

Información Gestionada

- Modelos
- Chasis
- Ubicaciones
- Disponibilidad
- Reservas
- Ventas

Problemas Detectados

- Consultas manuales.
- Demoras en la búsqueda.
- Posibles errores humanos.
- Actualización manual de estados.

Solución Propuesta

Implementar un chatbot capaz de automatizar las consultas y reservas utilizando una base de datos simulada en Excel.

4. MODELADO DEL NEGOCIO

❖ Proceso Actual (AS-IS)

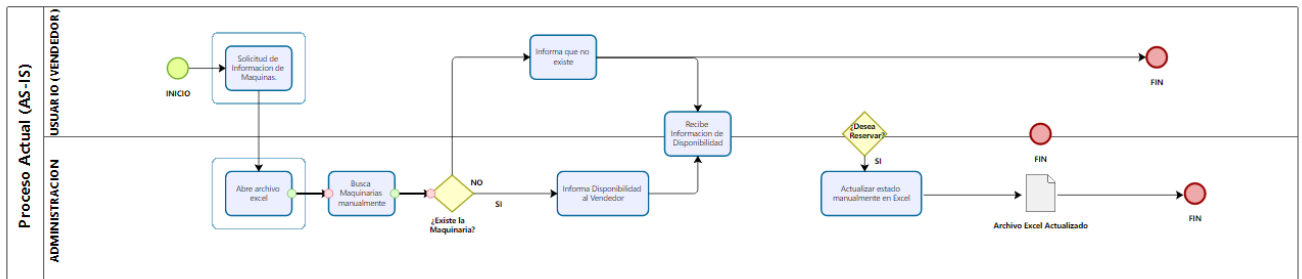


Figure 1 Proceso actual de consulta y reserva realizado manualmente mediante planilla Excel.

Explicación

Actualmente el vendedor solicita información al área administrativa. La búsqueda se realiza manualmente en la planilla Excel y la actualización del stock depende de la intervención humana.

5. PROCESO OPTIMIZADO (TO-BE)

❖ Proceso Mejorado (TO-BE)

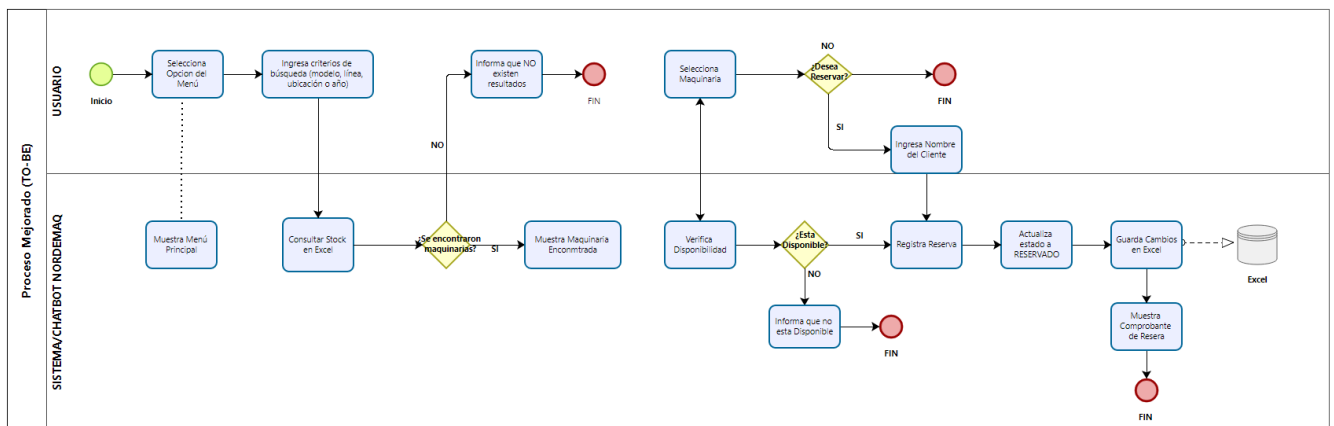


Figure 2 Proceso optimizado implementado mediante el Chatbot Nordemaq.

Explicación

El usuario interactúa directamente con el chatbot, el cual consulta automáticamente la base de datos, valida disponibilidad y registra reservas actualizando la información almacenada.

Link a vinculo [DIAGRAMA DE PROCESOS BPMN: ACTUAL Y PROPUESTO](#)

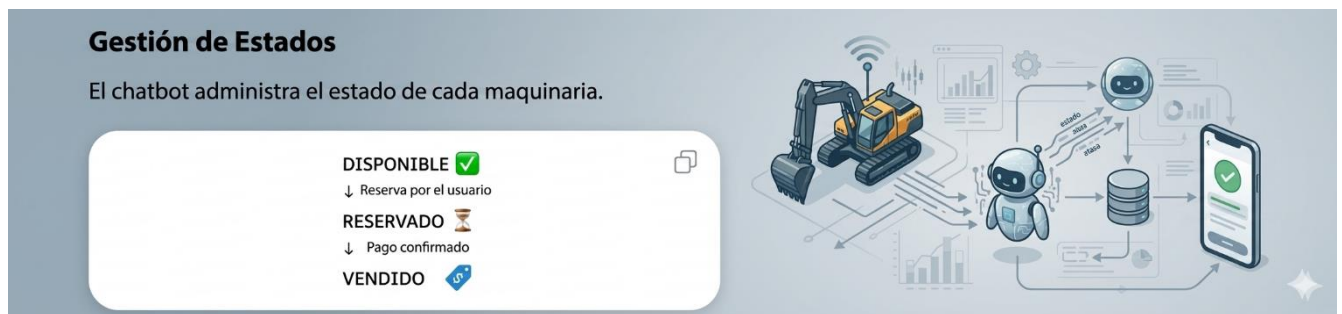
6. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

Tecnologías Utilizadas

Herramienta	Función
 Python	Desarrollo
 Pandas	Lectura de datos
 OpenPyXL	Escritura Excel
 Excel	Base de datos
 Bizagi	BPMN
 GitHub	Versionado

Integración de Datos

El sistema utiliza una plantilla Excel como base de datos simulada. La información se consulta y actualiza mediante la biblioteca Pandas.



Esto permite conocer la situación actual de cada unidad.

Posibilidades

- Disponible → Reservado
- Disponible → Vendido
- Reservado → Disponible
- Reservado → Vendido

Link a vinculo Github https://github.com/Nela2994/Trabajo_Integrador_OE.git

7. DICCIONARIO DE DATOS

El Chatbot Nordemaq utiliza una plantilla de Excel como base de datos simulada para almacenar y consultar la información sobre las maquinarias disponibles en la empresa. La información registrada permite realizar búsquedas, consultas, reservas y actualizaciones de estado.

Campo	Tipo de Dato	Descripción
CONDICIÓN	Texto	Estado de la maquinaria (Nuevo o Usado)
DIVISIÓN	Texto	Área de negocio a la que pertenece
MARCA	Texto	Marca comercial de la maquinaria
LÍNEA	Texto	Línea o categoría del equipo
MODELO / CONFIGURACIÓN	Texto	Modelo específico de la maquinaria
DISPONIBILIDAD	Texto	Estado actual de la unidad
UBICACIÓN	Texto	Sucursal donde se encuentra
Chasis N°	Texto	Identificador único
AÑO DE FABRICACIÓN	Numérico	Año de fabricación
FECHA ESTIM. DE ARRIBO A PORTO	Fecha	Fecha prevista de llegada

CONDICION	DIVISION	MARCA	LINEA	MODELO / CONFIGURACION	DISPONIBILIDAD	UBICACION	FECHA ESTIM. DE ARRIBO A PUERTO	Chasis N°	AÑO DE FABRICACION
USADO	AGRICULTURA	NEW HOLLAND	TRACTOR	T7.245 CABINADO SIN LEVANTE PATON 4WD	DISPONIBLE	SAENZ PEÑA		COR27245VETP01090	2014
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B110C CABINA STD 4WD - ITALIA	DISPONIBLE	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		FNHB110CNNHH09550	2022
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B80C CABINA HK 4WD (CENTRAL PIVOT) - INDIA	DISPONIBLE	CORDOBA (GROSSVIAL)		NKJ080CJSHK45028	2025
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B80C CABINA HK 4WD (CENTRAL PIVOT) - INDIA	VENDIDO	RIO CUARTO - CORDOBA (GROSSVIAL)		NKJ080CJSHK45023	2025
USADO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B90B CABINA HED 4WD - ITALIA	DISPONIBLE	BUENOS AIRES (NORMAQ)		FNHB90BNNHH05214	2012
USADO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95B CABINA STD 4WD	VENDIDO	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)	#N/A	HBZN95B/JFAH14616	2015
USADO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95B ROPS 4WD - BRASIL	NO DISPONIBLE - ALQUILER	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		HBZN95BTKAH20527	2019
USADO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95B ROPS 4WD - BRASIL	NO DISPONIBLE - EN REPARACION	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		HBZN95BTCAH05213	2012
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HK 4WD-ITALIANA	EN CONSIGNACION	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		FNHB95CNPHH11346	2023
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HK 4WD-ITALIANA	DISPONIBLE	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		FNHB95CNPHH11345	2023
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HED 4WD-ITALIANA	DISPONIBLE	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)		FNHB95CNPHH09832	2022
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HED 4WD-ITALIANA	DISPONIBLE	SAENZ PEÑA		FNHB95CNPHH09799	2022
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HK 4WD-BRASIL	DISPONIBLE	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)	#N/A	HBZN95CVSAH37948	2025
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HK 4WD-BRASIL	DISPONIBLE	RESISTENCIA (CASA CENTRAL)	#N/A	HBZN95CVSAH37898	2025
NUEVO	CONSTRUCCIÓN	NEW HOLLAND	RETROEXCAVADORA	B95C CABINA HK 4WD-BRASIL	DISPONIBLE	ROSARIO-BRUNO MAQUINARIA	#N/A	HBZN95CHSAH37906	2025

Ilustración 1 Fragmento de la base de datos Excel utilizada por el Chatbot Nordemaq para la gestión y consulta del stock de maquinarias.

La persistencia de datos se implementó mediante una plantilla Excel que actúa como base de datos simulada. El chatbot consulta la información almacenada utilizando la biblioteca Pandas de Python y permite actualizar estados de las maquinarias, registrar reservas y visualizar información en tiempo real. Esta solución permite simular el funcionamiento de un sistema empresarial sin necesidad de utilizar un gestor de bases de datos tradicional.

[Link a vinculo PDF DICCIONARIO DE DATO](#)

8. MANUAL DE USUARIO

Menú Principal

1. Ver maquinaria disponible
2. Buscar por modelo
3. Buscar por línea
4. Buscar por ubicación
5. Buscar por año
6. Ver máquinas en tránsito
7. Simular reserva
8. Ver máquinas reservadas
9. Ver máquinas vendidas
10. Cambio de estado
11. Ver stock completo
12. Salir



Ilustración 2- Manual del usuario.

Link a vinculo PDF [MANUAL USUARIO](#)

9. PRUEBAS DE ESTRÉS (CAMINO INFELIZ)

SITUACIÓN	RESPUESTA
Opción inválida	Solicita reingreso
Modelo inexistente	Informa ausencia
Chasis incorrecto	Error controlado
Texto en lugar de número	Solicita dato válido
Reserva inexistente	Informa error

Ejemplo

Entrada:

Selecciones opción: AAA

Respuesta:

Ingrese un número valido:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

===== CHATBOT NORDEMAQ =====

- 1 - Ver maquinaria disponible
- 2 - Buscar maquinaria por modelo
- 3 - Buscar por línea
- 4 - Buscar por ubicación
- 5 - Buscar por año de fabricación
- 6 - Ver máquinas en tránsito
- 7 - Simular reserva
- 8 - Ver máquinas reservadas
- 9 - Ver máquinas vendidas
- 10 - Cambio de estado
- 11 - Ver stock completo
- 12 - Salir

Seleccione opción: aaa

Ingrese solamente números.

Link de PDF [PRUEBA DE ESTRES](#)

10. USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

HERRAMIENTA UTILIZADA

ChatGPT (OpenAI)

Aplicación

- Corrección del código.
- Diseño BPMN.
- Documentación.
- Manual de usuario.
- Pruebas de estrés.

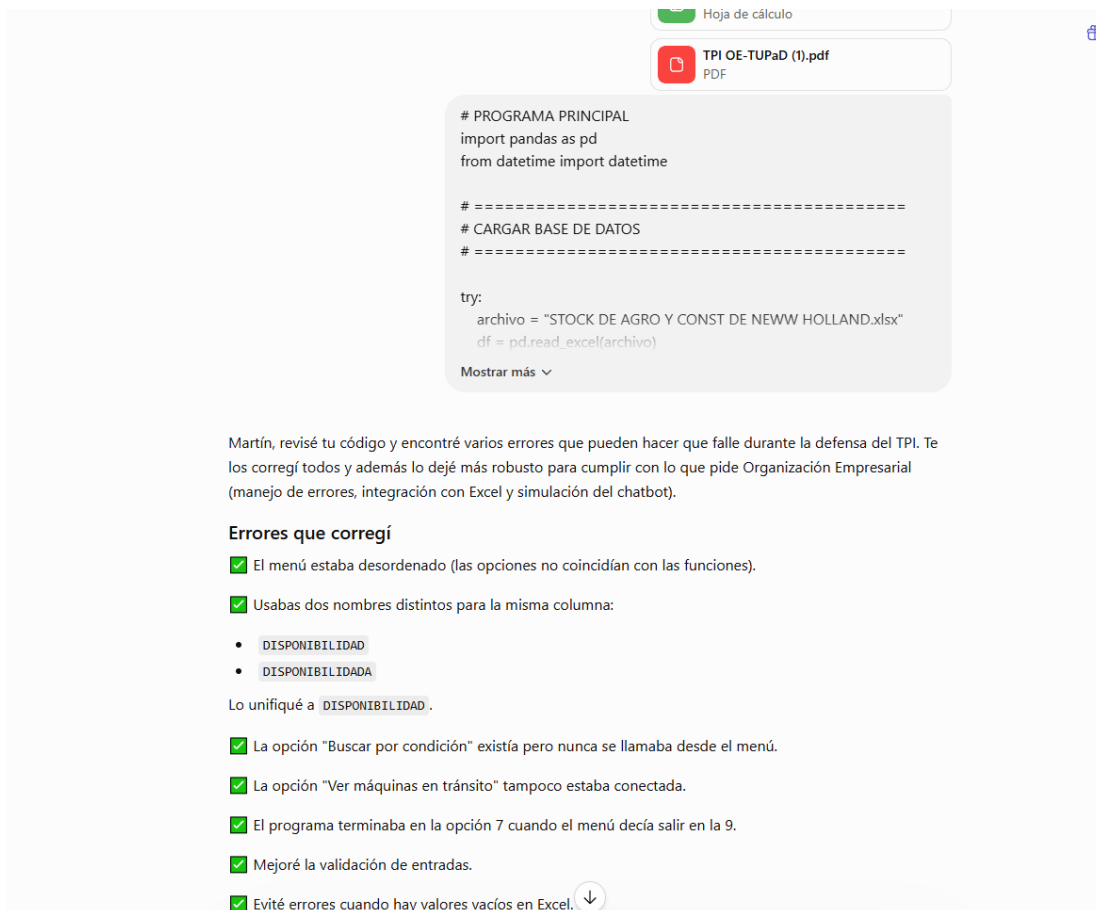


Ilustración 3- Correccion de Codigo en PYTHON

2. Gestión de Estados (Máquina de Estados)

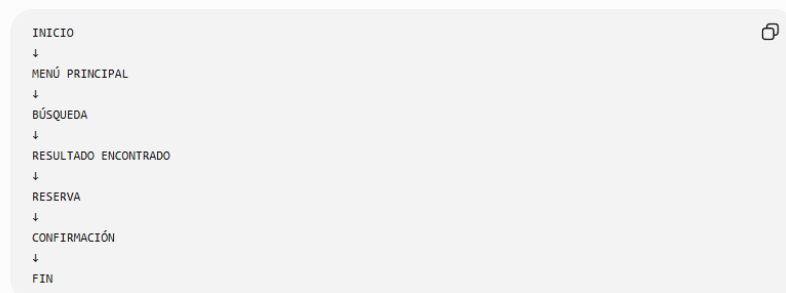
La consigna la pide explícitamente.

Agregá una página o media página:

Gestión de Estados

El chatbot implementa una máquina de estados simplificada para conocer en qué etapa del proceso se encuentra el usuario.

Estados posibles:



Estados alternativos:

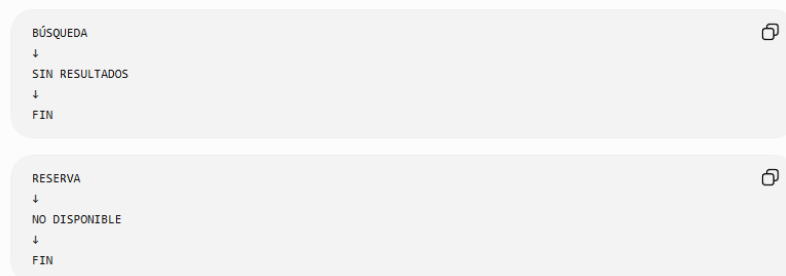


Ilustración 4- Correccion en faltantes para entrega.

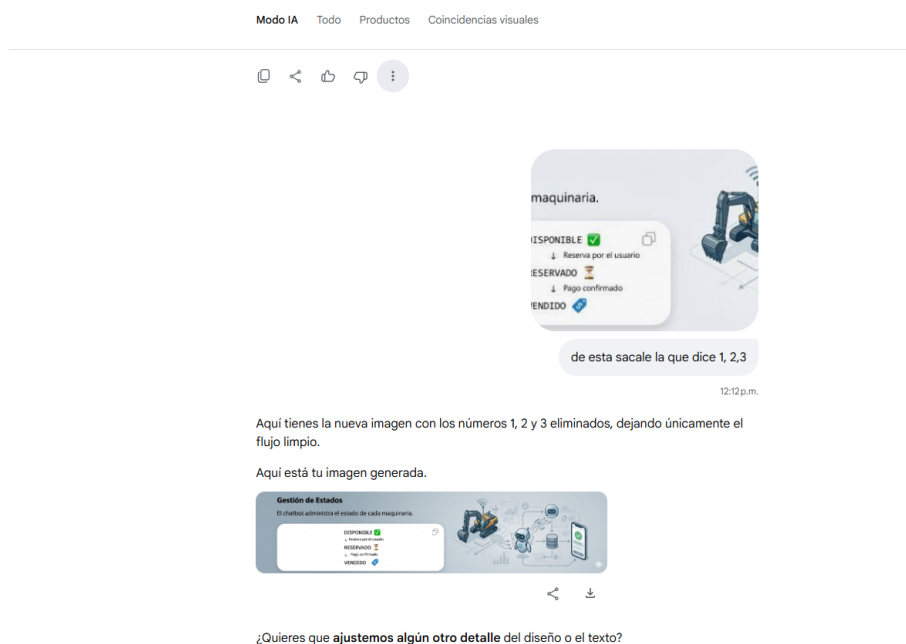


Ilustración 5-Pedido de ilustraciones para la entrega del Trabajo Integrador.

11. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente Trabajo Práctico Integrador permitió aplicar de manera conjunta conocimientos adquiridos en distintas áreas de la carrera, integrando el análisis organizacional con la implementación técnica de una solución informática orientada a resolver una problemática real.

A partir del relevamiento del proceso de gestión del stock de maquinarias de Nordemag, se identificó que la búsqueda de información, la verificación de disponibilidad y la actualización de estados se realizaban de forma manual mediante una plantilla Excel, generando demoras, dependencia del personal administrativo y mayores posibilidades de cometer errores.

Como respuesta a esta necesidad, se diseñó e implementó un chatbot administrativo capaz de automatizar las principales tareas vinculadas a la gestión del inventario. El sistema desarrollado permite consultar maquinaria disponible, realizar búsquedas específicas, simular reservas, modificar estados y visualizar el stock completo, utilizando una plantilla Excel como mecanismo de persistencia de datos.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto fue la utilización de la metodología BPMN 2.0 como punto de partida para comprender y modelar el proceso de negocio antes de programar la solución. Esta práctica permitió establecer una relación directa entre el análisis organizacional y la lógica implementada en el código, asegurando coherencia entre el proceso diseñado y el funcionamiento del chatbot.

Asimismo, la incorporación de validaciones y pruebas de estrés demostró la importancia de contemplar no solo el funcionamiento esperado del sistema, sino también los escenarios excepcionales o "camino infelices". La capacidad del chatbot para gestionar errores de entrada, búsquedas sin resultados o inconvenientes al guardar información aporta robustez y mejora significativamente la experiencia del usuario.

El uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo durante el proceso de desarrollo contribuyó a la resolución de problemas técnicos, la optimización del código y la elaboración de la documentación, evidenciando el potencial de estas tecnologías como complemento en el ámbito profesional cuando son utilizadas de manera crítica y responsable.

Finalmente, este trabajo permitió comprender que la programación no consiste únicamente en escribir código, sino en analizar procesos, identificar oportunidades de mejora y desarrollar soluciones tecnológicas que aporten valor real a una organización. La experiencia adquirida fortalece competencias técnicas y organizacionales fundamentales para el futuro desempeño profesional como Técnico Universitario en Programación.

En conclusión, el Chatbot Nordemag constituye una solución funcional y viable para optimizar la gestión administrativa del stock de maquinarias, demostrando cómo la integración entre el modelado de procesos, la programación y la gestión de datos puede contribuir a la transformación digital y a la mejora continua de los procesos empresariales.

REFLEXIÓN FINAL

El presente Trabajo Práctico Integrador evidenció que la combinación de herramientas tecnológicas accesibles, metodologías de análisis de procesos y buenas prácticas de programación permite desarrollar soluciones eficientes, adaptables y orientadas a las necesidades concretas de las organizaciones. Este enfoque integral representa una competencia clave para afrontar los desafíos del ámbito profesional actual y futuro.